MOHAMED AMINE RYADI

Étudiant en ingénierie mécanique et mécatronique — Recherche d'un stage de fin d'études à partir de janvier 2027 en ingénierie systèmes, conception mécanique et simulation numérique | Systèmes automobiles et aéronautiques
+33 7 46 52 64 97 | amineryadi03@gmail.com | 60200 Compiègne, France | Portfolio | LinkedIn

RÉSUMÉ

Étudiant en ingénierie mécatronique à l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers de Casablanca, actuellement en échange à l'Université de Technologie de Compiègne (UTC). Recherche d'un stage de fin d'études (PFE) en ingénierie systèmes, systèmes embarqués ou architecture automobile/aéronautique. Expérience pratique en conception mécanique, simulation (ANSYS, CFD) et optimisation, avec des compétences en programmation (Python, C, MATLAB) et une maîtrise de la CAO sous CATIA V5.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire en ingénierie systèmes — *Capgemini Engineering (janv. 2025 – juil. 2026)*

- Formation suivie sur les architectures électroniques/électriques (EEA) automobiles et l'ingénierie système basée sur les modèles (MBSE), incluant une étude de cas sur l'architecture E/E du Volvo XC40 (2022).
- Formation aux fondamentaux de la sûreté de fonctionnement (AMDEC/FMEDA, ISO 26262) ; intégration de réseaux CAN Bus et LIN Bus et contribution au développement de logiciels embarqués.
- Travaux sur les systèmes d'infotainment et l'analyse/intégration de capteurs automobiles ; validation des conceptions par des tests MIL/SIL/HIL dans un cycle en V selon des méthodologies Agile.

PROJETS

Projet CFD – Dissipation de l'onde solitaire en voies d'eau confinées (Cerema / UTC, 2026)

- Simulation CFD (STAR-CCM+) de l'onde solitaire générée par l'accélération d'un navire dans un canal confiné ; atténuation de la réflexion des ondes due à la taille finie du volume de contrôle grâce à des conditions aux limites absorbantes, des zones d'amortissement et l'optimisation du maillage et du pas de temps ; réduction du coût de calcul tout en préservant la précision physique.

Optimisation d'un arbre de transmission-2026

- Optimisation du choix des matériaux et de la géométrie d'un arbre soumis à une charge de torsion afin de minimiser la masse tout en respectant les contraintes mécaniques ; application des indices de performance d'Ashby (G/ρ, τ/ρ) pour comparer les matériaux, avec sélection de l'Al-SiC et de l'aluminium et amélioration des performances grâce à des structures tubulaires.

Analyse de fatigue mécanique-2025

- Analyse structurelle par éléments finis pour prédire la durée de vie en fatigue et identifier les zones critiques d'un assemblage mécanique ; proposition d'une optimisation géométrique pour prolonger la durée de vie.

Étude rhéologique-2025

- Modélisation du comportement de géométries complexes en conditions extrêmes (vitesse et température élevées) ; simulation du fluage et des contraintes sous ANSYS jusqu'à 15 000 tr/min et 800 °C.
- Analyse des instabilités pour améliorer la fiabilité des systèmes industriels.

Drone hybride NEPTUNEX (CAO de l'AAUV)-2025

- Conception et optimisation du châssis d'un drone à transition air-eau, en équilibrant les contraintes aérodynamiques et hydrodynamiques.
- Modélisation de la conception sous Autodesk Fusion et validation par simulation CFD sous ANSYS ; réalisation d'un prototype par impression 3D.

FORMATION

Diplôme d'ingénieur, Mécatronique — ENSAM Casablanca 2022 – 2027
Année d'échange — Université de Technologie de Compiègne (UTC) 2026 – 2027

CERTIFICATIONS ET FORMATIONS

- CATIA V5 — Design industriel et conception (Udemy) : modules Sketcher, Part Design et Assembly.
- Ingénierie système basée sur les modèles (MBSE) (Udemy) : modélisation de systèmes complexes avec SysML/UML.
- Méthodologies Agile (Coursera) : gestion et planification de projets Agile avec Jira.

COMPÉTENCES

Programmation : Python, C, MATLAB
Ingénierie systèmes : MBSE, SysML/UML
CAO : CATIA V5,3D EXPERIENCE
Simulation : ANSYS, MATLAB/Simulink, CFD, STARCCM+
Compétences interpersonnelles : Travail d'équipe et leadership, communication, gestion du temps
Langues : Arabe (langue maternelle), Français (B2), Anglais (B2)